

OSTEOMIELEITE — HEMOCULTURA + ATB + CIRURGIA

CLASSIFICAÇÃO — AGUDA, SUBAGUDA E CRÔNICA

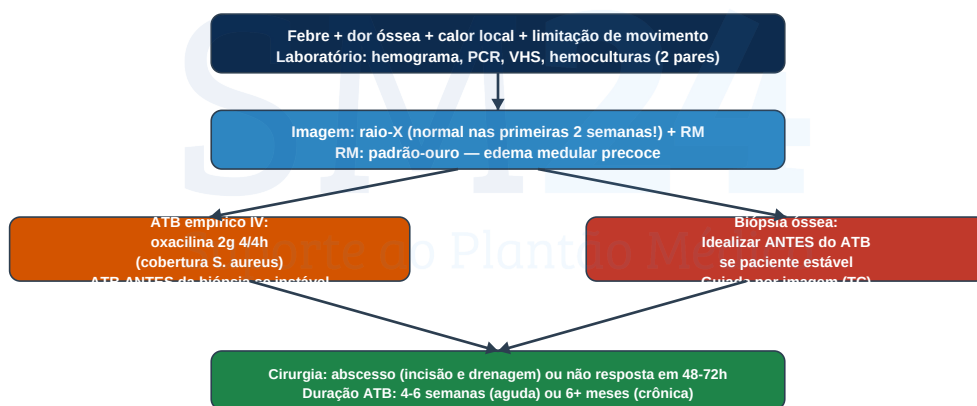
Tipo	Tempo	Características	Tratamento
Aguda	<2 semanas	Hematogênica (criança) ou pós-trauma/cirurgia; febre, dor, calor local	ATB IV + cirurgia se abscesso
Subaguda	2-6 semanas	Abscesso de Brodie: lesão lítica epifisária em criança (S. aureus)	ATB IV ou oral; curetagem se não resolve
Crônica	>6 semanas	Sequestro ósseo (osso morto), involucro, fístula — pós-osteomielite aguda mal tratada	Desbridamento cirúrgico + ATB prolongada

ETIOLOGIA — QUEM CAUSA EM CADA CONTEXTO

Contexto	Agente mais provável	ATB empírico
Hematogênica em criança >5 anos	S. aureus (70%)	Oxacilina IV 4/4h (ou cefazolina)
Hematogênica em neonato (<3 meses)	S. aureus + Enterobactérias + GBS	Oxacilina + gentamicina ou ampicilina+cefotaxima
Pós-trauma / material cirúrgico	S. aureus, S. epidermidis, bacilos Gram-neg	Vancomicina + cefepima ou piperacilina-tazo
Pé diabético / isquêmico	Polimicrobiana (S. aureus + enterococos + anaeróbios)	Piperacilina-tazobactam IV OU ertapeném
Falciforme / anemia hemolítica	Salmonella sp (+ S. aureus)	Ciprofloxacino IV ou ceftriaxona + oxacilina
Usuário de drogas IV	S. aureus (MRSA frequente) + Pseudomonas	Vancomicina + cefepima

ABORDAGEM DIAGNÓSTICA

OSTEOMIELEITE — CONFIRMAR + HEMOCULTURA + ATB



OSTEOMIELITE NO PÉ DIABÉTICO

SINAL DE SONDAGEM POSITIVO = SUSPEITA OSTEOMIELITE

- Probe to bone test: introduzir sonda metálica na ferida — toca osso = sensibilidade 66%, especificidade 85%
- Critérios: ferida >2 cm + VHS >70 + PCR elevada — alta probabilidade
- RM: melhor exame — edema medular = osteomielite em atividade
- Raio-X: destruição óssea aparece só após 2-3 semanas (perda de 30-50% de mineral)
- Biópsia óssea: padrão-ouro para identificar agente — guia ATB
- Tratamento: ATB IV prolongada (4-6 semanas) + desbridamento + revascularização se isquemia

OSTEOMIELITE CRÔNICA — CIRURGIA

Critérios Cirúrgicos

- Sequestro ósseo (osso devascularizado) visível na imagem
- Fístula cutânea persistente (drena pus)
- Involucro (novo osso formado ao redor do sequestro)
- Falha do ATB isolado após 6 semanas
- Abscesso de Brodie sintomático sem melhora
- Implante infectado: geralmente necessita remoção do material

Técnica Cirúrgica

- Sequestrectomia: remoção do osso necrótico (sequestro)
- Curetagem e fresagem do canal medular
- Preenchimento: cimento com antibiótico (vancomicina) ou enxerto
- Retalho muscular: cobertura de osso exposto em grandes defeitos
- Estabilização: fixador externo se instabilidade
- ATB local (esferas de PMMA): concentração local alta sem toxicidade sistêmica

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

OUTRAS CAUSAS DE DOR DOR OSSEA + FEBRE

- ☐ Artrite séptica: dor articular + derrame; líquido sinovial com pus; geralmente uma articulação
- ☐ Celulite/flegmão: somente partes moles; RM diferencia de osteomielite
- ☐ Tumor ósseo: sem febre, VHS/PCR normais ou pouco elevados; biópsia define
- ☐ Artrite reativa: após infecção GI ou STI; PCR elevada; sem envolvimento ósseo
- ☐ Leucemia: criança com dor ossea + pancitopenia + esplenomegalia — mielograma diagnóstico
- ☐ Síndrome de SAPHO: osteíte estéril + acne/psoríase/palmoplantar pustuloses

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Criança de 8 anos com febre, dor e edema no fêmur distal há 5 dias. Raio-X normal. PCR 120 mg/L. Qual exame confirma osteomielite nessa fase precoce?

- A) Raio-X com incidência especial
- B) TC de osso
- C) RM (ressonância magnética) — padrão-ouro na fase precoce (edema medular antes de alteração no raio-X)
- D) Cintilografia óssea com tecnécio
- E) Biopsia óssea como 1a linha

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Criança com anemia falciforme apresenta osteomielite. Qual agente deve ser coberto além do *S. aureus*?

- A) *Pseudomonas aeruginosa*
- B) *Candida albicans*
- C) *Salmonella* sp — segunda causa mais comum em falciformes
- D) *Mycobacterium tuberculosis*
- E) *Streptococcus pyogenes*

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual é o exame padrão-ouro para diagnosticar osteomielite e identificar o agente etiológico em casos duvidosos?

- A) Hemoculturas periféricas
- B) RM com contraste
- C) Cintilografia óssea
- D) Biópsia óssea com cultura
- E) Tomografia computadorizada

QUESTÃO 4

SES-DF / Adaptada

Paciente diabético com ferida plantar crônica. Sondagem positiva (toca osso). PCR 85 mg/L, VHS 90 mm/h. Qual é a conduta mais adequada?

- A) Alta com curativo e retorno em 2 semanas
- B) Raio-X — se normal, sem necessidade de tratamento para osteomielite
- C) RM + hemoculturas + ATB IV empírico (piperacilina-tazobactam) + ortopedia/infectologia
- D) Apenas desbridamento cirúrgico sem ATB
- E) Corticoide local para reduzir inflamação

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Sequestro ósseo na osteomielite crônica representa:

- A) Novo osso formado ao redor do foco infeccioso
- B) Abscesso intraósseo sem comunicação com exterior
- C) Osso devascularizado e necrótico que permanece no interior do foco infeccioso — impede cura sem remoção cirúrgica
- D) Calcificação de partes moles ao redor do foco
- E) Reação periosteal de nova formação óssea

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

RM é o padrão-ouro na osteomielite aguda precoce: detecta edema medular (hipersinal T2) antes de qualquer alteração no raio-X. Raio-X só mostra alterações após 2-3 semanas (reabsorção de 30-50% do mineral). TC: boa para sequestro e destruição; inferior à RM na fase precoce.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

Anemia falciforme + osteomielite: *Salmonella* spp é a segunda causa mais comum (após *S. aureus*) — associada à isquemia intestinal com translocação bacteriana. Empiricamente: ceftriaxona ou ciprofloxacino IV (cobrem *Salmonella*) + oxacilina (cobre *S. aureus*).

QUESTÃO 3 → Resposta: D

Biópsia óssea com cultura: padrão-ouro para identificação do agente. Indicada em osteomielite de difícil tratamento, sem isolamento por hemocultura, pé diabético e crônica. Idealmente realizada antes do ATB. Permite ATB dirigido — menor toxicidade e custo.

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Pé diabético + sondagem positiva + VHS >70 + PCR elevada = alta probabilidade de osteomielite. RM para confirmar + hemoculturas antes do ATB se possível + ATB IV empírico polimicrobiano (piperacilina-tazobactam cobre *S. aureus* + Gram-neg + anaeróbios) + ortopedia.

QUESTÃO 5 → Resposta: C

Sequestro: fragmento de osso devascularizado, necrótico, envolvido pelo exsudato infeccioso. Serve como corpo estranho perpetuando a infecção — ATB não penetra nele adequadamente. Remoção cirúrgica obrigatória (sequestrectomia) para cura da osteomielite crônica.

SM24
Suporte ao Plantão Médico